

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HÙNG YÊN

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA BẢN THẢO P0 TRƯỚC KHI GỬI TẠP CHÍ APPLIED INTELLIGENCE

Bản thảo: “Leakage-Controlled Concept Graph Construction and Cold-Start Diagnostic Protocol for Knowledge Tracing” (main_APIN_Jul22.pdf, 61 trang)

Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu — Gửi: NCS Đào Minh Tuấn và nhóm tác giả —
Ngày: 22/07/2026

Nhận định chung

Tuấn và nhóm thân mến, thầy đã đọc kỹ toàn bộ 61 trang bản cập nhật. Đây là phiên bản tốt nhất của P0 từ trước đến nay: kỷ luật phát biểu claim tốt, mô hình hai nhân tố throughput $\times$ reliance cùng thí nghiệm injection có kiểm soát là đóng góp thực sự, và các gate check trong roadmap đều được đáp ứng. Tuy nhiên, **bản thảo chưa đủ điều kiện để gửi ngay**. Có ba vấn đề thuộc nhóm chặn (A1–A3) — trong đó hai vấn đề là mâu thuẫn nội tại về số liệu mà reviewer sẽ phát hiện trong vài phút đối chiếu bảng — và một số vấn đề cần sửa trước khi nộp. Thầy yêu cầu một vòng chỉnh sửa 1–2 tuần theo đúng thứ tự ưu tiên dưới đây; mục nào không khắc phục được triệt để thì làm theo phương án giảm nhẹ đã ghi rõ, tuyệt đối không để nguyên hiện trạng.

PHẦN I — CÁC ĐIỂM YẾU VÀ LO NGẠI (THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN)

Ba mức ưu tiên: **CHẶN** (bắt buộc xử lý trước khi gửi — không thương lượng), **CAO** (cần sửa trong vòng chỉnh sửa này), **TRUNG BÌNH** (nên sửa để tránh bị trừ điểm khi phản biện).

Mã	Điểm yếu / lo ngại	Mức độ	Vị trí trong bản thảo
A1	Baseline của thí nghiệm injection không khớp các bảng kết quả chính (0.850/0.810/0.852 so với 0.875/0.834/0.878), không có giải thích	CHẶN	Table 36 (S18), §4.3 so với Table 8/9/19
A2	Con số GKT thua simpleKT -0.041 (nêu trong Abstract) dựa trên ngân sách huấn luyện lệch nhau (10 epoch/batch 4 so với 30 epoch/batch 64); chưa có so sánh compute-matched	CHẶN	Abstract, §4.4, §5.1, Table S15/S16/S21
A3	Kết quả tăng very-cold trên Junyi có dấu hiệu artefact: AUC giống hệt nhau (0.813 ± 0.324) trên cả 5 mô hình; AUC fold-0 = 1.000 với $n = 19$	CHẶN	Table 30, Table 31 (S12–S13), §4.8
B4	EOC trong Table 5 ($\approx 1.42\text{--}1.45$) mâu thuẫn với $ \rho \approx 0.09\text{--}0.22$ trong văn bản; phép biến đổi không được định nghĩa	CAO	Table 5, §4.2, Eq. (8)
B5	$ C $ không nhất quán: Table 4 (722/265/865 KC) so với Table 2/6 (573/139/455) mà không định nghĩa	CAO	Table 2, Table 4, Table 6

Mã	Điểm yếu / lo ngại	Mức độ	Vị trí trong bản thảo
B6	Chưa nêu rõ KC có 0 tương tác train rơi vào tầng nào; dòng “out of range” chưa giải thích; lệch thuật ngữ sparse/cold-start so với luận án	CAO	§3.7, Table 30
B7	ECR-overlap bão hòa ≈ 1.0 trên mọi corpus thực — một trong bốn diagnostic không mang tín hiệu trên dữ liệu thật	CAO	Table 5, §3.2, §4.2
C8	Bài quá dài (41 trang chính), lặp lại nhiều (caveat seed-42 ≥ 5 lần, con số -0.041 ở 6 chỗ); tự nhắc tên tạp chí trong văn bản	TRUNG BÌNH	Toàn bài; §1, §5.1, Kết luận
C9	Trích dẫn cần kiểm chứng ([6] còn link Google Drive; [11], [13], [18], [29]); claim khoảng trống “under-specified” chưa được rà văn liệu 2025–2026	TRUNG BÌNH	References; §1, §2
C10	Các lỗi trình bày nhỏ: hình thiếu mũi tên, CI suy biến, lỗi gõ lệnh, email liên hệ, dòng đơn vị công tác, tuyên bố AI	TRUNG BÌNH	Fig. 5/11, Table 33, Data availability, trang bìa

Lưu ý: các điểm mạnh của bản thảo (định vị trung thực, manipulation check, toán tử `prereq_preserve` trả lời phản bác tautology, cross-validation Junyi báo cáo kết quả bất lợi một cách minh bạch, phần thống kê thận trọng) cần được giữ nguyên trong quá trình sửa — không cắt nhầm vào những phần này.

PHẦN II — HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT TỪNG ĐIỂM

Mỗi mục gồm bốn phần: mô tả vấn đề, các bước cần làm, phương án giảm nhẹ nếu không khắc phục được triệt để, và tiêu chí hoàn thành để thầy nghiệm thu.

A1. Lệch baseline giữa thí nghiệm injection và các bảng kết quả chính (CHẶN)

Vấn đề

Table 36 (S18) báo cáo AUC fold-0 trên graph sạch: simpleKT 0.850, GKT 0.810, GIKT 0.852; trong khi các bảng chính (Table 8, 9, 19) báo cáo 0.875 / 0.834 / 0.878 trên cùng XES3G5M. Độ lệch ~ 0.025 không được giải thích ở bất kỳ đâu. Đây là mâu thuẫn nội tại nghiêm trọng nhất, vì nó phản lại chính luận đề của bài về công khai provenance cấu hình.

Các bước cần làm

- Bước 1 — Truy vết nguyên nhân trong repo: xác định sweep injection đã chạy với cấu hình nào (số epoch tối đa, batch size, quy tắc chọn checkpoint, seed, có early stopping hay không). So sánh từng tham số với cấu hình chính trong Table S15. Ghi kết quả truy vết vào một ghi chú nội bộ gửi thầy trước.
- Bước 2 — Phương án triệt để (ưu tiên): chạy lại sweep injection dưới đúng cấu hình chính cho ba mô hình $\times$ ba mức (clean, 5%, 20%) trên fold 0 — tổng cộng 9 lần chạy, ước tính không quá 2–3 ngày GPU theo chính số liệu runtime trong Table 32. Cập nhật Table 35/36 và các đoạn văn dẫn số ở §4.3 và §1.
- Bước 3 — Rà soát chéo toàn bộ bản thảo: lập một bảng đối chiếu (script hoặc tay) liệt kê mọi con số AUC/ACC xuất hiện ở ≥ 2 chỗ, xác nhận từng cặp khớp nhau hoặc có câu giải thích tường minh. Nộp bảng đối chiếu này kèm bản sửa.

Nếu không khắc phục được triệt để

Nếu không kịp chạy lại, tối thiểu phải: (i) ghi rõ trong §4.3 và caption Table 36 rằng sweep injection dùng cấu hình rút gọn, nêu đúng tham số; (ii) thêm một câu khẳng định kết luận định tính (graph-reliant tăng mạnh, sequence-only gần như không đổi) không phụ thuộc mức baseline tuyệt đối. Câu mẫu tiếng Anh: “The injection sweep was retrained under a reduced budget (max E epochs, batch B) for computational reasons; absolute AUC therefore differs from the primary configuration of Table 8, while the contrast between graph-reliant and sequence-only backbones is unaffected.” Phương án này chỉ là chấp nhận được, không phải tốt.

Tiêu chí hoàn thành

Không còn cặp bảng nào trong bản thảo báo cáo cùng một đại lượng với hai giá trị lệch nhau mà không có giải thích tường minh ngay tại chỗ.

A2. Con số GKT -0.041 dựa trên ngân sách huấn luyện lệch nhau (CHẶN)

Vấn đề

Kết quả nổi bật nhất của bài — GKT thua simpleKT ≈ 0.041 AUC trên XES3G5M, được nêu ngay trong Abstract — thu được khi GKT chạy tối đa 10 epoch, batch 4, còn các mô hình chuỗi chạy tối đa 30 epoch, batch 64. Kiểm tra mở rộng seed-42 (Table S21) thay đổi đồng thời cả epoch lẫn batch nên không cô lập được yếu tố nào, và chính bài cũng thừa nhận “so sánh compute-matched hoàn toàn vẫn còn để ngỏ”. Reviewer chắc chắn sẽ tấn công điểm này đầu tiên.

Các bước cần làm

- Bước 1 — Chạy thí nghiệm compute-matched: GKT tối đa 30 epoch, batch 4 (hoặc khớp số bước cập nhật với simpleKT), early stopping giữ nguyên (patience 5, best validation AUC), trên 3 fold $\times$ 3 seed. Theo runtime ~ 0.33 h/epoch, tổng chi phí khoảng một tuần trên một RTX 3090 — em xếp lịch GPU ngay từ ngày đầu của vòng sửa để chạy song song với các việc khác.
- Bước 2 — Cập nhật kết quả: đưa cột GKT-matched vào Table 8/9 (hoặc bảng phụ mới), tính lại Δ AUC và CI trong Table S16. Nếu khoảng cách thu hẹp đáng kể hoặc đổi dấu, phải sửa Abstract, §5.1 và Kết luận cho khớp — không được giữ con số cũ vì nó “đẹp” cho câu chuyện.
- Bước 3 — Dù kết quả thế nào, giữ nguyên nhãn “observational benchmarking boundary” và tránh mọi phát biểu nhân quả kiểu “graph structure is uninformative”.

Nếu không khắc phục được triệt để

Nếu không đủ GPU trong hai tuần: (i) đưa con số -0.041 ra khỏi Abstract, hoặc gắn qualifier ngay trong câu (“under a 10-epoch, batch-4 budget” — hiện Abstract mới chỉ ghi “under primary training budgets”, chưa đủ cụ thể); (ii) chuyển kết quả này từ vị trí kết luận nổi bật xuống vai trò minh họa cho luận điểm “training-budget disclosure là yếu tố báo cáo hạng nhất”; (iii) viết sẵn đoạn rebuttal thừa nhận giới hạn và cam kết thí nghiệm matched trong bản revised. Thầy nhấn mạnh: phương án giảm nhẹ này chỉ dùng khi thực sự không thể chạy — chi phí một tuần GPU là rẻ so với một vòng major revision.

Tiêu chí hoàn thành

Hoặc có kết quả GKT compute-matched trong bản thảo, hoặc con số -0.041 không còn xuất hiện ở Abstract dưới dạng có thể bị đọc là kết luận về năng lực mô hình.

A3. Nghi vấn artefact ở tầng very-cold trên Junyi (CHẶN)

Vấn đề

Table 31 báo cáo AUC giống hệt nhau (0.813 ± 0.324) cho cả 5 mô hình (DKT, simpleKT, GKT, GIKT, DGEKT) ở tầng very_cold và cold của Junyi; Table 30 cho thấy AUC very_cold fold-0 = 1.000 với $n = 19$. Năm kiến trúc khác nhau cho AUC trùng đến ba chữ số thập phân gần như chắc chắn là artefact — hoặc do quá ít cặp positive/negative discordant khi n rất nhỏ, hoặc do lỗi pipeline (ví dụ các mô hình đọc chung một file prediction, hoặc xử lý sai trường hợp AUC không xác định). Nếu để nguyên, reviewer có quyền nghi ngờ tính đúng đắn của toàn bộ pipeline cold-start.

Các bước cần làm

- Bước 1 — Kiểm chứng bằng tay: với fold 0 Junyi, in ra danh sách 19 tương tác very_cold (learner, KC, nhãn, prediction của từng mô hình). Đếm số nhãn dương/âm và số cặp discordant. Xác định vì sao AUC = 1.000 và vì sao các mô hình trùng nhau.
- Bước 2 — Nếu là lỗi pipeline (đọc nhầm file, cache, hàm AUC trả giá trị mặc định khi một lớp rỗng): sửa, chạy lại toàn bộ Table 30/31 (S12–S13) và Table 14, cập nhật các đoạn văn ở §4.8 và H2 trong §5.1.
- Bước 3 — Nếu là suy biến thống kê kê thật: thêm cột “số cặp discordant” (hoặc n dương / n âm) vào bảng cold-start; quy định ngưỡng tối thiểu (ví dụ ≥ 10 cặp discordant) dưới đó AUC được thay bằng “—” kèm footnote; viết một câu giải thích trong §4.8.

Nếu không khắc phục được triệt để

Không có phương án giữ nguyên số liệu như đang in. Tối thiểu phải áp dụng Bước 3 (ngưỡng suppress + footnote) — việc này luôn khả thi vì chỉ cần dữ liệu prediction đã có. Đồng thời hạ giọng mọi câu trong §4.8 và §5.1 đang dựa vào giá trị very_cold của Junyi.

Tiêu chí hoàn thành

Mọi ô AUC trong các bảng cold-start hoặc được giải thích được bằng dữ liệu, hoặc bị suppress theo ngưỡng công bố; hiện tượng “5 mô hình trùng nhau” có lời giải thích bằng văn bản.

B4. Mâu thuẫn EOC trong Table 5 và $|\rho|$ trong văn bản (CAO)

Vấn đề

Table 5 báo cáo EOC ≈ 1.42 – 1.45 và gọi là “exported monotone transform” của $|\rho|$, trong khi §4.2 viết $|\rho| \approx 0.09$ – 0.22 và Eq. (8) định nghĩa ρ trực tiếp. Phép biến đổi không được định nghĩa ở đâu; cùng một đại lượng xuất hiện với hai thang đo không tương thích.

Các bước cần làm

- Phương án khuyến nghị: bỏ hẳn giá trị đã biến đổi — sửa cột EOC trong Table 5 thành $|\rho|$ thô cho khớp Eq. (8) và §4.2. Kiểm tra script xuất bảng (generate_phase_c_tables.py) để tìm chỗ áp phép biến đổi và loại bỏ.
- Nếu giữ giá trị biến đổi vì lý do kỹ thuật: viết công thức tường minh trong §3.2 (hoặc caption), kèm một câu về tính đơn điệu, và bổ sung cột $|\rho|$ thô bên cạnh.

Tiêu chí hoàn thành

Một người đọc bất kỳ có thể đối chiếu Table 5 với Eq. (8) và §4.2 mà không gặp mâu thuẫn số học.

B5. Hai khái niệm $|C|$ chưa được định nghĩa phân biệt (CAO)

Vấn đề

Table 4 ghi số KC là 722 / 265 / 865 (Junyi / ASSISTments / XES3G5M) nhưng Table 2 và Table 6 ghi $|C|$ hay $|V|$ là 573 / 139 / 455. Nhiều khả năng con số sau chỉ đếm node có cạnh được giữ lại sau DAG pruning, nhưng bản thảo không nói.

Các bước cần làm

- Xác nhận trong code định nghĩa thật của từng con số; đặt hai ký hiệu phân biệt, ví dụ $|C|$ cho toàn bộ từ vựng KC và $|V_G|$ cho số node tham gia cạnh sau pruning.
- Sửa caption Table 2 và Table 6 (“nodes incident to at least one retained prerequisite edge” nếu đúng như vậy), và thêm nửa câu ở §3.3 khi giới thiệu G_f .

Tiêu chí hoàn thành

Mỗi con số đếm KC/node trong bài gắn với đúng một ký hiệu đã định nghĩa; không còn hai giá trị cùng tên $|C|$.

B6. KC không có tương tác train, dòng “out of range”, và thuật ngữ sparse/cold-start (CAO)

Vấn đề

Các tầng tần suất định nghĩa từ $n_f(c) < 20$ trở lên, nhưng bản thảo không nói KC có $n_f(c) = 0$ rơi vào đâu; dòng “out of range” trong Table 30 ($n = 10$ ở Junyi, $n = 6$ ở XES3G5M) không được giải thích. Ngoài ra, ở cấp luận án, roadmap v8.0 phân biệt “sparse” (ít tương tác) với “cold-start” (không có tương tác) — bài này dùng “cold-start” theo nghĩa tần suất thấp. Trong nội bộ bài thì tự nhất quán và chấp nhận được, nhưng phải phòng trước rủi ro trích dẫn sai về sau.

Các bước cần làm

- Kiểm tra code gán stratum: KC có 0 tương tác train nằm trong S1 hay bị đẩy ra “out of range”? Viết một câu tường minh ở §3.7 và caption Table 30 định nghĩa “out of range”.
- Thêm ở §3.7 một câu phân biệt cách dùng của bài với cold-start user/item trong RecSys (đã có) và với nghĩa zero-interaction (bổ sung): “KCs with zero train-fold interactions fall in stratum S1 / are reported separately; we use cold-start in the frequency-stratum sense throughout.”
- **Ghi chú cho các bài sau (C2/C4):** khi viết C2/C4 theo định nghĩa của luận án, tuyệt đối không trích tầng very_cold của P0 như thể đó là split cold-start zero-shot. Em ghi điều này vào file ghi chú nội bộ của nhóm ngay bây giờ.

Tiêu chí hoàn thành

Định nghĩa tầng phủ kín mọi KC (kể cả $n = 0$); “out of range” có định nghĩa; ghi chú thuật ngữ cho C2/C4 đã lưu trong tài liệu nội bộ.

B7. ECR-overlap bão hòa trên mọi corpus thực (CAO)

Vấn đề

ECR-overlap ≈ 1.0 trên cả ba benchmark thực, nghĩa là một trong bốn diagnostic trực tiếp không phân biệt được gì ngoài dữ liệu tổng hợp. Bài có thừa nhận trong phần phân tầng, nhưng đây là điểm một reviewer xây dựng sẽ yêu cầu cải thiện — và cải thiện được với chi phí rất thấp.

Các bước cần làm

- Tính biến thể phân phối từ artefact đã có (per-edge held-out support share — chính là đại lượng 20/60 trong ví dụ tính tay ở §1): báo cáo (i) tỷ lệ cạnh có share vượt 50%, và/hoặc (ii) các phân vị (median, p90) của share theo từng dataset.
- Thêm một cột vào Table 5 hoặc một bảng nhỏ mới, kèm 2–3 câu ở §3.2 giải thích vì sao biến thể này không bảo hòa và liên hệ với tầng cold-start (throughput cao nhất ở KC hiếm).

Nếu không khắc phục được triệt để

Nếu không kịp thêm metric, tối thiểu thêm một câu ở §5.3 thừa nhận ECR-overlap là chỉ báo bảo hòa trên corpus dày và nêu biến thể phân phối như hướng cải thiện — nhưng thầy đánh giá việc tính metric này chỉ mất một buổi, nên ưu tiên làm thật.

Tiêu chí hoàn thành

Bộ diagnostic có ít nhất một chỉ số throughput không bảo hòa trên dữ liệu thực, hoặc hạn chế này được thừa nhận tường minh trong Threats to Validity.

C8. Độ dài và sự lặp lại; tự nhắc tên tạp chí (TRUNG BÌNH)

Vấn đề

Phần chính dài 41 trang; caveat về kiểm tra extended-training seed-42 lặp gần nguyên văn ít nhất 5 lần; con số -0.041 xuất hiện ở 6 chỗ; hai chỗ viết “For Applied Intelligence readers” / “targets Applied Intelligence” ngay trong văn bản. Lặp nhiều đọc như phòng thủ thừa và làm loãng đóng góp; gọi tên tạp chí trong bài là bất thường.

Các bước cần làm

- Chọn một vị trí chính tắc cho caveat seed-42 (khuyến nghị: cuối §4.4 hoặc Limitations) — viết đầy đủ một lần, mọi chỗ khác thay bằng tham chiếu chéo một câu.
- Thay các cụm nhắc tên tạp chí bằng “for applied practitioners” / “as a decision-support layer for deployment”.
- Cân nhắc chuyển Eq. (1) (“design intent”) và Fig. 5 (chuỗi 3 node, trùng Fig. 11a) xuống supplementary. Mục tiêu cắt 6–10 trang phần chính.

Tiêu chí hoàn thành

Caveat seed-42 xuất hiện đầy đủ đúng một lần; không còn tên tạp chí trong văn bản; phần chính giảm còn khoảng 32–35 trang.

C9. Kiểm chứng trích dẫn và rà văn liệu 2025–2026 (TRUNG BÌNH)

Vấn đề

Một số trích dẫn chưa được kiểm chứng độc lập và [6] còn sót một link Google Drive. Quan trọng hơn, claim định vị “fold-specific audit of graph provenance remains under-specified” là claim phủ định về sự tồn tại của công trình khác — loại claim rủi ro nhất nếu có một bài 2025–2026 đã làm điều tương tự.

Các bước cần làm

- Verify từng mục trên Google Scholar / DBLP / trang NXB: [18] Badran & Preisach arXiv:2403.15304; [29] Bai et al., ACM CSUR 57 (2025), DOI 10.1145/3733593; [11] DyGKT (KDD 2024) số trang; [13] HGKT (SIGIR 2022) venue và số trang. Xóa link Google Drive trong [6].
- Trong tuần cuối trước khi nộp, chạy một lượt tìm kiếm trực tiếp (Scholar, arXiv, DBLP) với các từ khóa: “knowledge tracing graph leakage”, “concept graph provenance”, “train-only graph construction knowledge tracing”, “data leakage graph neural network education”, giới hạn 2025–2026. Lập bảng ngăn: bài tìm được / có đe dọa claim khoảng trống không / cần trích dẫn không.
- Nếu phát hiện prior art gần: đổi cách định vị từ “under-specified” sang so sánh cụ thể (“X audits ...; our protocol additionally provides ...”) — theo đúng nguyên tắc của nhóm là thừa nhận overlap thay vì thu hẹp âm thầm.

Tiêu chí hoàn thành

Mọi mục tham khảo đã verify (đánh dấu ✓ trong file quản lý tham khảo của nhóm); có biên bản rà văn liệu 2025–2026 lưu nội bộ; claim khoảng trống đã điều chỉnh nếu cần.

C10. Các lỗi trình bày và thủ tục (TRUNG BÌNH)

Danh sách sửa (làm gọn trong 1–2 buổi)

- Hình đồ thị (Fig. 5, 7a, 11): thêm mũi tên thể hiện hướng cạnh — bài đang claim đồ thị CÓ HƯỚNG mà hình không thấy hướng; tăng cỡ nhãn node để đọc được khi in; cân nhắc thay Fig. 5 bằng một subgraph giàu thông tin hơn.
- Khoảng tin cậy suy biến “[+0.003, +0.003]” (Table 33/S16): in thêm chữ số thập phân (4–5 chữ số).
- Sửa lỗi gõ trong Data availability: “python-msrc.graph_builder” → “python -m src.graph_builder”.
- Email tác giả liên hệ: chuyển sang email cơ quan (utehy.edu.vn); kiểm tra lại dòng đơn vị công tác “Department of Quality Assurance and Testing” cho cả hai thầy trò trước khi nộp.
- Tuyên bố AI-assisted: cập nhật cho đúng hiện trạng công cụ đã dùng trong các vòng soạn thảo và rà soát (hiện mới liệt kê ChatGPT và Cursor); giữ nguyên nguyên tắc tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung.
- Kiểm tra lần cuối các cột p-value Wilcoxon toàn 0.250: giữ được, nhưng thêm chú thích “reported for transparency; underpowered at $n = 3$ ” ở mọi bảng có cột này (một số bảng đã có, một số chưa).

Tiêu chí hoàn thành

Toàn bộ danh mục trên được tick ✓ trong checklist nộp bài của nhóm.

PHẦN III — KẾ HOẠCH HAI TUẦN VÀ ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU

Tuần 1 (23/07 – 29/07)

- Ngày 1: xếp lịch GPU và khởi động ngay các run compute-matched của A2 (chạy nền suốt tuần). Song song: truy vết A1 và kiểm chứng tay A3 — gửi thầy ghi chú nguyên nhân của cả hai trước cuối ngày 3.
- Ngày 2–5: sửa B4, B5, B6 (đều là sửa văn bản + kiểm tra code, không cần GPU); tính metric B7 từ artefact có sẵn.
- Ngày 4–7: chạy lại sweep injection (A1 Bước 2) nếu truy vết cho thấy cần; cập nhật bảng.

Tuần 2 (30/07 – 05/08)

- Ngày 8–10: tổng hợp kết quả A2, cập nhật Abstract/§5.1/Kết luận theo số liệu mới; thực hiện C8 (cắt trang, gom caveat).
- Ngày 11–12: C9 (verify trích dẫn + rà văn liệu 2025–2026) và C10 (danh mục trình bày).
- Ngày 13–14: vòng đọc chéo nội bộ toàn văn (Tuần đọc số liệu, một đồng tác giả đọc văn bản, thầy đọc bản cuối); chạy lại bảng đối chiếu số liệu chéo của A1 Bước 3 trên bản cuối.

Điều kiện nghiệm thu trước khi bấm nút submit

1. A1, A2, A3 đã xử lý theo phương án triệt để, hoặc có xác nhận của thầy cho phương án giảm nhẹ kèm lý do.
2. Bảng đối chiếu số liệu chéo (A1 Bước 3) không còn mục đỏ.
3. Biên bản rà văn liệu 2025–2026 đã lưu và claim định vị đã điều chỉnh nếu cần.
4. Checklist C10 tick đủ; bản thảo cuối đã được thầy đọc và đồng ý bằng văn bản.

Hai lỗi A1 và A3 là loại lỗi nội tại mà chính protocol của chúng ta được sinh ra để bắt — nếu mình không tự bắt được trong bài của mình thì reviewer sẽ bắt hộ, với cái giá đắt hơn nhiều. Làm cẩn thận, đúng thứ tự, và báo thầy ngay khi truy vết xong A1/A3. Bài này xứng đáng được gửi đi ở trạng thái tốt nhất của nó.

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu

Người hướng dẫn